ISWD752 · Clase 07 · AP

Laboratorio: tipos de prueba en acción

Trabajo individual · computador · JUnit 5 + JaCoCo

Objetivo

Producir evidencia real que permita clasificar pruebas funcionales, no funcionales, de caja negra y de caja blanca; además distinguir confirmación y regresión.

1. Reglas de trabajo

- Abrir primero REQUISITOS.md. No inspeccionar PricingService.java durante la Parte A.
- Cada conclusión debe sustentarse con base de prueba, resultado esperado, resultado obtenido y evidencia.
- No se califica solo que “todo pase”; se califica el razonamiento y la clasificación.
- Guardar capturas o evidencias mínimas solicitadas.

2. Parte A · funcional + caja negra

1. Abra PricingServiceBlackBoxTest.java y complete los TODO usando únicamente REQUISITOS.md.
2. Ejecute CP01–CP04.
3. Registre resultados en la tabla.
4. No abra la implementación hasta haber registrado el fallo.

Caso	Entrada	Esperado	Obtenido	PASS/FAIL	Base de prueba
CP01	120, Premium	108,00			R1
CP02	100, Premium	100,00			R2
CP03	150, no Premium	150,00			R3
CP04	-1, Premium	Excepción			R4

3. Parte B · cambio, confirmación y regresión

5. Ahora abra PricingService.java y localice la causa del fallo de CP02.
6. Escriba qué condición del código contradice la base de prueba.
7. Aplique una corrección mínima.
8. Reejecute únicamente CP02 y registre el resultado.
9. Ejecute después toda la suite de pruebas.

Evidencia	Registro del estudiante
Defecto localizado	
Cambio aplicado	
Resultado CP02 después del cambio	
¿Qué prueba representa la reejecución de CP02?	
Resultado de la suite completa	
¿Qué prueba representa la suite después del cambio?	

4. Parte C · caja blanca y cobertura

10. Ejecute la suite con Maven (ventana Maven de IntelliJ o mvn test).
11. Abra target/site/jacoco/index.html.
12. Inspeccione el método shippingCost().
13. Complete ShippingWhiteBoxTest con casos para las ramas no cubiertas.
14. Reejecute y registre cobertura antes/después.

Elemento	Antes	Después
Cobertura observada		
Ramas/casos agregados		
¿100 % de cobertura prueba ausencia de defectos? Justifique.		

5. Parte D · no funcional

15. Ejecute PerformanceSmokeTest.
16. Registre si cumple el umbral.
17. Explique qué característica se evalúa y qué NO puede concluirse a partir de este único smoke test.

Pregunta	Respuesta
¿Qué tipo de prueba es?	
¿Cuál es el criterio de éxito?	
¿Qué evidencia obtiene?	
¿Qué limitaciones tiene?	

6. Matriz final de síntesis · ENTREGA

Actividad	Objeto	Objetivo	Base	Tipo(s)	Herramienta	Evidencia
CP02						
Reejecución CP02						
Suite completa						
Cobertura shippingCost						
Performance smoke						

7. Preguntas individuales

1. ¿Por qué un test escrito con JUnit puede ser de caja negra?

Respuesta: _____

2. ¿Cuál es la diferencia exacta entre confirmación y regresión en este laboratorio?

Respuesta: _____

3. ¿Por qué 100 % de cobertura no garantiza corrección?

Respuesta: _____

4. Cite una herramienta adecuada para una prueba profesional de rendimiento y explique qué aportaría frente al smoke test realizado.

Respuesta: _____